U2DIA AI Server Agent

AI 에이전트 팀의 병렬 개발을 실시간 모니터링하는
엔터프라이즈급 칸반보드 시스템

과목	소프트웨어 공학
제출자	U2DIA
제출일	2026년 3월 28일
GitHub	U2SY26/U2DIA-KANBAN-BOARD
버전	v7.0.0

본 프로젝트는 오픈소스로 공개되어 있습니다.
Python 표준 라이브러리만으로 구동되며 외부 의존성이 없습니다.
서버 단일 파일 11,175줄 · 37 커밋 · 개발 기간 7일

목차

1 프로젝트 개요 4
1.1 배경 및 동기 4
1.2 핵심 목표 4
2 시스템 아키텍처 4
2.1 전체 구조 4
2.2 기술 스택 4
3 주요 기능 5
3.1 칸반보드 워크플로우 5
3.2 MCP (Model Context Protocol) 연동 5
3.3 Supervisor QA 시스템 5
3.4 실시간 대시보드 6
3.5 인증 및 보안 6
4 거버넌스 모델 6
4.1 6가지 불변 원칙 6
5 기술적 도전과 해결 7
5.1 단일 파일 11,175줄 서버 7
5.2 제로 의존성 철학 7
5.3 SQLite WAL 모드 7
6 프로젝트 통계 7
7 실행 방법 7
7.1 서버 실행 7
7.2 MCP 연동 (다른 프로젝트에서) 8
7.3 접속 URL 8
8 결론 및 향후 계획 8

1 프로젝트 개요

1.1 배경 및 동기

AI 코딩 에이전트(Claude Code, Cursor 등)가 실제 개발 현장에 투입되면서, 복수의 AI 에이전트가 동시에 하나의 프로젝트를 작업하는 **병렬 에이전트 개발** 패러다임이 등장했다. 그러나 기존 프로젝트 관리 도구(Jira, Trello 등)는 사람 중심으로 설계되어 있어, AI 에이전트의 고속 작업 흐름을 실시간으로 추적하기 어려웠다.

U2DIA AI Server Agent는 이 문제를 해결하기 위해 탄생한 **AI 에이전트 전용 칸반보드 시스템**이다.

1.2 핵심 목표

목표	설명
실시간 모니터링	SSE(Server-Sent Events)로 에이전트 작업 상태를 밀리초 단위로 추적
MCP 프로토콜	JSON-RPC 2.0 기반 MCP로 어떤 AI 에이전트든 연동 가능
제로 의존성	Python 표준 라이브러리만 사용 — pip install 없이 즉시 실행
자동 QA	로컬 LLM(Ollama gemma3:27b)으로 코드 품질 자동 검수
멀티플랫폼	웹 SPA + Electron 데스크톱 + Flutter 모바일 앱

2 시스템 아키텍처

2.1 전체 구조

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    U2DIA AI Server Agent                 │
│                      (server.py 단일 파일)               │
├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ REST API │   MCP    │   SSE    │  Auth    │ Supervisor QA │
│ (17 EP)  │(JSON-RPC)│(실시간)  │ (Token)  │ (Ollama LLM)  │
├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│                    SQLite (WAL Mode)                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
        ▲            ▲            ▲
        │            │            │
    ┌───┴────┐    ┌──┴─────┐    ┌─┴──────┐
    │ Web    │    │Electron│    │Flutter │
    │ SPA    │    │Desktop │    │Mobile  │
    └────────┘    └────────┘    └────────┘
```

2.2 기술 스택

백엔드

- Python 3.8+ (표준 라이브러리만)
- `http.server.ThreadingHTTPServer`
- SQLite WAL 모드 (동시 접근 안전)
- SSE 실시간 이벤트 푸시
- MCP (JSON-RPC 2.0) 프로토콜

프론트엔드

- Vanilla JS/CSS SPA (CDN 없음)
- 다크 모드 대시보드
- Activity Heatmap / 차트
- 반응형 칸반보드
- 토큰 사용량 시각화

데스크톱 (Electron)
- Server Manager: 서버/토큰/메트릭 관리
- Frontend Viewer: 칸반보드 뷰어
- 시스템 트레이 통합

모바일 (Flutter)
- Android APK/AAB 빌드
- 실시간 대시보드 조회
- 티켓 관리 및 채팅
- Ollama AI 채팅 통합

3 주요 기능

3.1 칸반보드 워크플로우

에이전트의 작업 생명주기를 6단계 칸반 파이프라인으로 관리한다:

Open → In Progress → Review → QA (자동 검수) → Done → Archive

- **Open**: 티켓 생성, 에이전트 할당 대기
- **In Progress**: 에이전트가 claim하여 작업 진행
- **Review**: 산출물(artifact) 등록 후 검수 요청
- **QA**: Ollama gemma3:27b가 자동 품질 검수 (1 5점)
- **Done**: 검수 통과 (3점 이상)
- **Blocked**: 재작업 3회 초과 시 에스컬레이션

3.2 MCP (Model Context Protocol) 연동

MCP는 AI 에이전트가 외부 도구와 통신하는 표준 프로토콜이다. 본 시스템은 17개의 MCP 도구를 제공하여, 어떤 프로젝트의 Claude Code 에이전트든 칸반보드에 연결할 수 있다.

MCP 도구	기능
`kanban_team_create`	팀 생성 (프로젝트 그룹별 분류)
`kanban_ticket_create`	작업 티켓 생성 (우선순위, 의존성 설정)
`kanban_ticket_claim`	에이전트가 티켓 수임
`kanban_message_create`	에이전트 간 메시지 교환
`kanban_artifact_create`	산출물(코드, 문서 등) 등록
`kanban_supervisor_review`	AI 자동 품질 검수 요청
`kanban_auto_scaffold`	프로젝트 구조 자동 스캔 후 티켓 생성

외 10개 도구: team_list, board_get, team_stats, member_spawn, ticket_status, message_list, artifact_list, activity_log, feedback_create/list/summary, supervisor_stats

3.3 Supervisor QA 시스템

로컬 LLM(Ollama gemma3:27b)을 활용한 **자동 코드 품질 검수** 시스템:

1. **Review 상태** 티켓을 자동으로 감지
2. 산출물(artifact)을 LLM에게 전달하여 검수
3. 1 5점 척도로 판정 (3점 이상 통과, 2점 이하 재작업)

4. 재작업 3회 초과 시 **Blocked** 에스컬레이션
5. 10분 주기 상주 에이전트로 자동 순회

3.4 실시간 대시보드

SSE(Server-Sent Events)를 통해 브라우저에 실시간으로 데이터를 푸시한다.

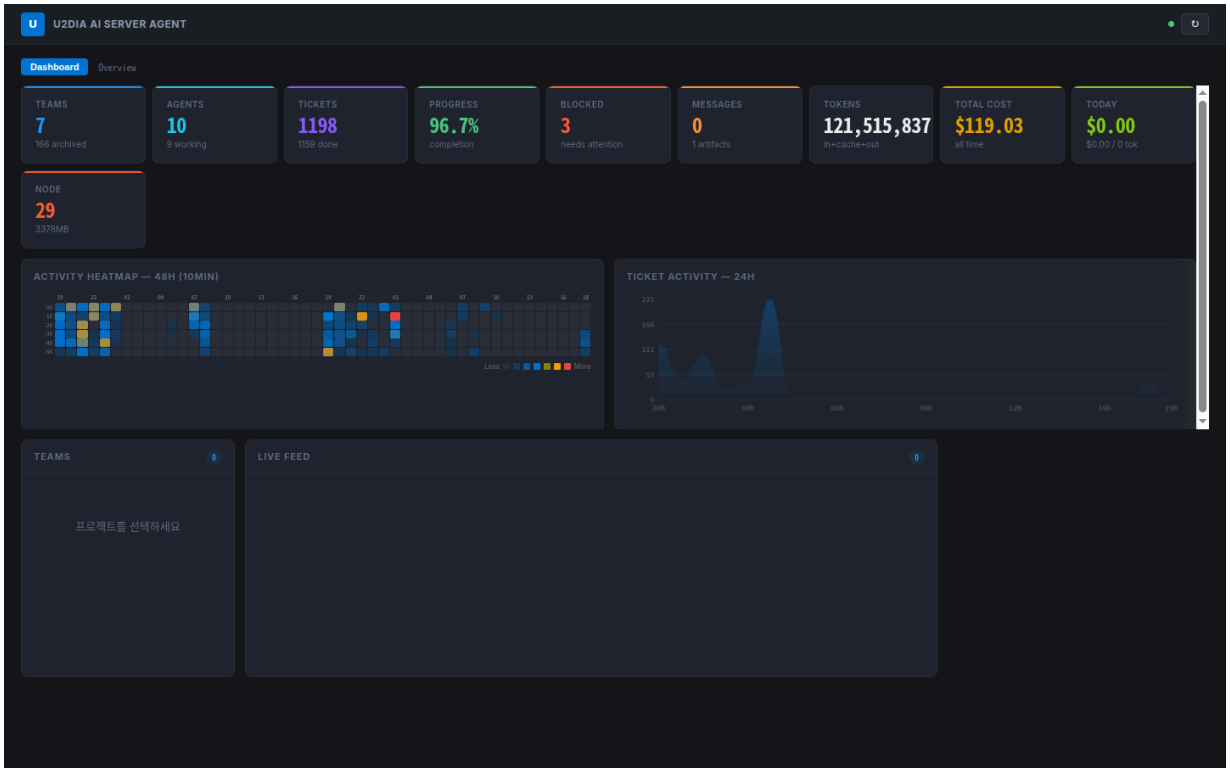

그림 1: 실시간 대시보드 — 팀/에이전트/티켓 현황, Activity Heatmap, 토큰 사용량

대시보드는 다음 지표를 실시간으로 표시한다:

- 팀 수, 활성 에이전트 수, 티켓 완료율
- 48시간 Activity Heatmap (10분 단위)
- 24시간 Ticket Activity 그래프
- 누적 토큰 사용량 및 비용 추적
- Live Feed (에이전트 활동 로그)

3.5 인증 및 보안

- Bearer 토큰 기반 인증 (CRUD API 제공)
- 클라이언트 연결 모니터링
- IP 기반 접근 제어 (Tailscale 대역 신뢰)
- 토큰별 권한 격리

4 거버넌스 모델

본 프로젝트는 **헌법 모델(Constitution Model) v3.0**을 적용한다. 기존의 화이트리스트/블랙리스트 방식 대신, 최소한의 불변 원칙만 정의하고 에이전트에게 최대한의 자율성을 부여한다.

4.1 6가지 불변 원칙

1. **투명성** — 모든 작업은 칸반보드에 기록되어야 한다
2. **원자적 완결성** — 하나의 티켓 = 하나의 에이전트 = 하나의 세션
3. **의존성 무결성** — 선행 작업 미완료 시 착수 불가

4. **협업적 자율성** — 오케스트레이터가 조율하되, 방법론은 에이전트의 자유
5. **역할 범위** — 정의된 전문 분야 내에서만 작업
6. **올라마 게이트키퍼** — LLM이 품질 검수, 정보 중계, 작업 조율을 담당

이 거버넌스 모델은 AI 에이전트의 능력을 100% 발휘할 수 있도록 설계되었으며, "규제가 아닌 헌법"이라는 철학을 따른다.

5 기술적 도전과 해결

5.1 단일 파일 11,175줄 서버

`server.py` 하나로 REST API, MCP, SSE, 인증, SQLite, Supervisor QA를 모두 구현했다. 외부 프레임워크(Flask, FastAPI 등) 없이 Python 표준 라이브러리의 `http.server`만으로 엔터프라이즈급 기능을 달성한 점이 기술적 도전이었다.

해결 전략:

- `ThreadingHTTPServer`로 동시 접속 처리
- SQLite WAL 모드로 읽기/쓰기 동시성 확보
- 라우팅 테이블 패턴 매칭으로 URL 디스패치 구현
- SSE 커넥션 풀링으로 실시간 이벤트 브로드캐스트

5.2 제로 의존성 철학

```
# 설치 과정 — 이것이 전부다
python server.py
```

pip install이 필요 없다. Python 3.8 이상이 설치된 어떤 환경에서든 즉시 실행 가능하다. 이는 AI 에이전트가 새 환경에 배포될 때 의존성 충돌 없이 바로 사용할 수 있게 하기 위한 설계 결정이다.

5.3 SQLite WAL 모드

여러 에이전트가 동시에 티켓을 생성/업데이트할 때 데이터 무결성을 보장하기 위해 WAL(Write-Ahead Logging) 모드를 사용한다. 이를 통해 읽기 작업이 쓰기 작업을 블로킹하지 않는다.

6 프로젝트 통계

11,175 서버 코드 (줄)	**17** MCP 도구	**0** 외부 의존성
4 플랫폼 (Web, Desktop, Mobile, CLI)	**37** 커밋	**7일** 개발 기간

7 실행 방법

7.1 서버 실행

```
# 기본 실행 (포트 5555)
python server.py
```

```python
# 포트 변경
python server.py --port 8080

# 브라우저 자동 열기 비활성화
python server.py --no-browser
```

7.2 MCP 연동 (다른 프로젝트에서)

AI 에이전트 프로젝트의 `.claude/settings.json`에 다음을 추가한다:

```json
{
  "mcpServers": {
    "kanban": {
      "type": "url",
      "url": "http://localhost:5555/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer YOUR-TOKEN"
      }
    }
  }
}
```

7.3 접속 URL

URL	용도
`http://localhost:5555/`	전체 현황 대시보드
`http://localhost:5555/#/board/{id}`	팀별 칸반보드
`http://localhost:5555/#/archives`	아카이브
`http://localhost:5555/api/...`	REST API
`http://localhost:5555/mcp`	MCP (JSON-RPC 2.0)

8 결론 및 향후 계획

U2DIA AI Server Agent는 AI 에이전트 시대의 프로젝트 관리 도구가 어떤 모습이어야 하는지를 실험적으로 제시하는 프로젝트이다.

기여 포인트:

- AI 에이전트 전용 칸반보드라는 새로운 카테고리 제안
- MCP 프로토콜을 활용한 에이전트 간 표준 통신 구현
- 로컬 LLM 기반 자동 QA 파이프라인 설계
- 헌법 모델(Constitution Model) 거버넌스 프레임워크

향후 계획:

- 멀티 에이전트 오케스트레이션 고도화
- 프로젝트 간 의존성 그래프 시각화
- AI 에이전트 성과 분석 리포트 자동 생성

오픈소스 저장소

github.com/U2SY26/U2DIA-KANBAN-BOARD

Star, Fork, Issue 환영합니다.